

Asignaturas > Formulación de Raciones en Alimentación Animal (AGEE15)

Formulación de Raciones en Alimentación Animal (AGEE15)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2023)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: FORMULACIÓN DE RACIONES EN ALIMENTACIÓN ANIMAL
AGEE15	DESCRIPCIÓN: FORMULACIÓN DE RACIONES EN ALIMENTACIÓN ANIMAL ES UNA ASIGNATURA LECTIVA, PERTENECIENTE AL ÁREA FORMATIVA DE ESPECIALIDAD, DICTADA EN MODALIDAD PRESENCIAL, QUE TIENE POR PROPÓSITO EL DESARROLLO DE HABILIDADES EN FORMULACIÓN Y CREACIÓN DE RACIONES CONSIDERANDO LOS ESTADOS DE DESARROLLO DE LOS ANIMALES Y LOS DIFERENTES APORTES NUTRICIONALES QUE REQUIEREN, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA GENERAR PROCESOS DE ALIMENTACIÓN.

HRS. PRESENCIALES:36					HRS. ONLINE:18		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
36	0	0	0	0	0	18	54	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
Certificado IV en Agricultura Ecológica	No Aplica.	Desarrollo de planes de alimentación del ganado - AHCLSK402 Esta Unidad de Competencia ha sido contextualizada para la agricultura nacional.	4

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Ricardo Poblete Cofre

Asesor de Diseño Curricular:

- José Antonio Le For Saez

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Aportes nutricionales.	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	6	18
2 .Alimentación y su impacto ambiental.	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	6	18

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
3 .Desarrollo de programas de alimentación.	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	6	18

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Aportes nutricionales. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 6

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza los aportes nutricionales de las especies forrajeras, granos, subproductos y sus mezclas para alimentación animal a través de la resolución de problemas.	1.1.1 Categoriza los aportes nutricionales y su importancia en el desarrollo de los animales, considerando generar alternativas de alimentación. 1.1.2 Diferencia aportes nutricionales considerando las consecuencias en el desarrollo de los animales. 1.1.3 Conecta la producción de forraje con los costos totales de alimentación de los animales, considerando ajustes en las dietas según los resultados económicos. 1.1.4 Organiza grupos de alimentación animal considerando desarrollo de cada especie.	- Alimentos utilizados en alimentación animal (forrajeras, granos, subproductos). - Enfermedades producidas por malos manejos en alimentación animal. - Costos de producción de alimentos. - Estados de desarrollo animal y sus límites de crecimiento. - Grupos de alimentación animal.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Taller 1: Creación de Grupos de Alimentación (2 horas): los alumnos organizados en grupo de 2 alumnos, crean grupos de alimentación de especies animales, reconociendo sus características de desarrollo y diferencias de requerimientos nutricionales. Presentan un informe de lo realizado. Actividad online: Queda a determinación del docente del aula.		

2 . Alimentación y su impacto ambiental. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 6

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Evalúa el resultado de los diferentes alimentos entregados a los animales para realizar un proceso sustentable y respetuoso del ambiente considerando la resolución de problemas.	2.1.1 Analiza la producción de gases de efecto invernadero considerando alternativas de alimentación que respeten el medio ambiente. 2.1.2 Recomend a estrategias de alimentación considerando el entorno ambiental y de producción. 2.1.3 Selecciona procesos tecnológicos, considerando la absorción de gases de efecto invernadero en planteles industriales. 2.1.4 Recomend a los procesos de alimentación, considerando la normativa ambiental vigente.	- Producción de gases de efecto invernadero y su impacto en el ambiente. - Rotación de potreros y la presencia de bosques para mitigar los efectos ambientales. - Biodigestores y generación de energía para el plantel. - Acuerdo de Producción Limpia (Bovina, Porcina). - Acuerdos internacionales ambientales.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Taller 1: Reconocimiento de Biodigestor(6 horas): los alumnos en terreno de acuerdo a las condiciones de la zona geográfica y organizados en duplas realizan una visita y/o revisan bibliografía relacionada a lo procesos involucrados en un biodigestor, pudiendo observar el funcionamiento. Presentan un informe de lo observado. Actividad online: Queda a determinación del docente del aula.

3 . Desarrollo de programas de alimentación. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 6

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Crea planes de alimentación optimizando la producción de forraje y de alimentación de los animales y sus resultados en los diferentes estados fisiológicos y de desarrollo de las especies a través de la resolución de problemas, la innovación y emprendimiento de procesos de alimentación.	3.1.1 Produce programas de alimentación según disponibilidad de alimentos en el predio. 3.1.2 Integra desarrollos de requerimientos y necesidades nutricionales de los animales considerando un programa de alimentación en el plantel. 3.1.3 Diseña procesos de alimentación que cumplen la normativa nacional y de exportación para los diferentes mercados, considerando las exigencias de consumidores y países de destino del producto. 3.1.4 Integra la economía circular en los procesos de alimentación, considerando la valorización de los residuos.	• Formulación de raciones. • Creación de planillas Excel dinámicas. • Programas de residuos. • Parámetros económicos y flujos productivos a considerar en alimentación animal. • Norma de Bienestar Animal. • Conceptos de economía circular.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Taller 1: Programa de Alimentación (6 horas): los alumnos en clase y organizados en grupo de 2 alumnos preparan y crean un programa de alimentación en planilla Excel para un predio bovino de leche o de carne En diferentes estados de desarrollo de los animales considerando: Terneras/os, Vaquillas, Vacas en gestación y Vacas en producción. La planilla desarrollada tendrá derecho de autor y los alumnos presentaran los resultados impresos de los requerimientos nutricionales. Actividad online: Queda a determinación del docente del aula.

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84).
2	Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Es el empleo didáctico de un problema como punto de partida para la adquisición e integración de nuevos conocimientos y competencias” (Barrows, 1986, citado en Morales y Landa, 2004).	Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Salida a Terreno (ST) Trabajo de Campo (TDC) Esta técnica se refiere a las pasantías, visitas y prácticas en terreno que permiten a los estudiantes llevar a cabo experiencias de observación y/o aplicación, como apoyo al desarrollo de los aprendizajes de una asignatura.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

Evaluación Diagnóstica: Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación Formativa: Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación Sumativa: Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuesta de los estudiantes sobre el los aportes nutricionales en los diferentes estados de desarrollo.	1.1.1 Categoriza los aportes nutricionales y su importancia en el desarrollo de los animales, considerando generar alternativas de alimentación. 1.1.2 Diferencia aportes nutricionales considerando las consecuencias en el desarrollo de los animales.	Los estudiantes responden a prueba tipo test, de manera individual.	Pauta de corrección.	15%	75%
1	Informe y presentación sobre estados de desarrollo de los animales y alternativas de alimentación.	1.1.3 Conecta la producción de forraje con los costos totales de alimentación de los animales, considerando ajustes en las dietas según los resultados económicos 1.1.4 Organiza grupos de alimentación animal considerando desarrollo de cada especie.	Los estudiantes organizados en grupos realizan un informe de trabajo de los diferentes estados de desarrollo de las especies animales y sus costos de alternativas de alimentación.	Escala de Apreciación.	25%	
2	Informe sobre el funcionamiento de un biodigestor y cómo atenúa el impacto de los gases de efecto invernadero.	2.1.1 Analiza la producción de gases de efecto invernadero considerando alternativas de alimentación que respeten el medio ambiente. 2.1.2 Recomendando estrategias de alimentación considerando el entorno ambiental y de producción. 2.1.3 Selecciona procesos tecnológicos, considerando la absorción de gases de efecto invernadero en planteles industriales. 2.1.4 Recomendando los procesos de alimentación, considerando la normativa ambiental vigente.	Los estudiantes organizados en grupo realizan informe sobre un aprendizaje basado en problemas de alimentación animal.	Escala de Apreciación.	30%	
3	Informe sobre creación de programa de alimentación utilizando una planilla Excel considerando requerimientos nutricionales y estados de desarrollo animal.	3.1.1 Produce programas de alimentación según disponibilidad de alimentos en el predio. 3.1.2 Integra desarrollos de requerimientos y necesidades nutricionales de los animales considerando un programa de alimentación en el plantel. 3.1.3 Diseña procesos de alimentación que cumplen la normativa nacional y de exportación para los diferentes mercados, considerando las exigencias de consumidores y países de destino del producto. 3.1.4 Genera procesos de alimentación, considerando la economía circular.	Los estudiantes organizados en grupo realizan informe sobre un aprendizaje basado en problemas de un programa de alimentación animal.	Escala de Apreciación.	30%	

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Médico Veterinario	Licenciado	1	3
2	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	3
3	Ingeniero Agrícola		1	3
Observación	Observaciones: El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente.			